



Comandos Utilizados Parte 1

¿Qué pide esta parte? Construir una infraestructura DNS **tolerante a fallos** para el dominio ficticio `empresa.local`, usando **dos servidores BIND9**: uno **maestro** (dueño de la información) y uno **esclavo** (copia sincronizada automáticamente). Debe soportar resolución directa (nombre → IP) e inversa (IP → nombre), transferir la zona de forma **segura y autenticada** (TSIG), estar **endurecida** contra abusos (sin recursión, límites de consulta, rate-limiting), ser **auditable** (logs separados) y **seguir funcionando aunque el maestro se apague**.

Rúbrica Sustentación en Vivo (5 minutos)

Criterio de evaluación	Puntos
Maestra con zona directa (A, AAAA, CNAME, MX, NS) y SOA correcto	0.4
Resolución inversa (PTR) funcionando	0.3
Esclavo con NOTIFY + transferencia (AXFR/IXFR) y sincronización automática (ejemplo agregando un registro en maestro)	0.4
Transferencia segura con TSIG y bloque de AXFR no autorizado	0.3
Hardening: recursión desactivada, allow-query y RRL	0.2
Auditoría (logging) evidenciada	0.2
Continuidad del servicio con el maestro apagado.	0.2

▼ 1. VagrantFile y configuración básica de BIND

- **En el MAESTRO:** se crea la base de datos que almacena los registros DNS en `/etc/bind/db.empresa.local`.
- **En el ESCLAVO:** El esclavo solo declara que la zona es `type slave` y BIND la genera automáticamente al hacer la transferencia (AXFR) desde el maestro.

1. Configurar la **zona en el servidor maestro**

a. Archivo `/etc/bind/named.conf.local`

```
zone "empresa.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.empresa.local";  
};
```

b. Base de datos de los registros: `/etc/bind/db.empresa.local`

- i. El serial de la SOA sigue el formato AAAAMMDDNN: Año, mes, día y consecutivo.
- ii. Se definen **dos NS** porque ambos servidores son autoritativos para su zona.

```

$TTL      604800
@         IN      SOA      empresa.local. root.empresa.local. (
                        2026090201      ; Serial
                        604800           ; Refresh
                        86400            ; Retry
                        2419200          ; Expire
                        604800 )         ; Negative Cache TTL

; Registro NS: Servidores Autoritativos de la zona
@         IN      NS       maestro.empresa.local.
@         IN      NS       esclavo.empresa.local.

; Registros A: Nombre de dominio -> IPv4
maestro IN      A        192.168.50.2
esclavo  IN      A        192.168.50.3

```

2. Configurar la **zona en el servidor esclavo**

a. Archivo /etc/bind/named.conf.local

- i. Con masters se apunta al servidor maestro
- ii. El file se coloca en /var/cache/bind porque ahí es donde BIND crea el archivo para el esclavo automáticamente.

```

zone "empresa.local" {
    type slave;
    masters { 192.168.50.2; };
    file "/var/cache/bind/db.empresa.local";
};

zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
    type slave;
    masters { 192.168.50.2; };
    file "/var/cache/bind/db.192.168.50";
};

```

▼ 2. Registros de Recursos en el Maestro

- **AAAA:** Es el equivalente a un registro **A**, pero para direcciones **IPv6**.
- **MX:** Definir el servidor de correos electrónicos. Tiene una **prioridad** (número): mientras más bajo el número, mayor prioridad (se intenta primero).
- **Sobre el CNAME:** Es un alias.

Para definir los registros AAAA se usan **direcciones ULA** (equivalente a IPv6 privadas) con prefijo **fd00::/8**:

1. En la base de datos del maestro → /etc/bind/db.empresa.local

```

; Registro MX: Servidor de correo, prioridad 10
@         IN      MX       10      mail.empresa.local.

; Registros A: Nombre de dominio -> IPv4
maestro IN      A        192.168.50.2
esclavo IN      A        192.168.50.3
ns1       IN      A        192.168.50.2
ns2       IN      A        192.168.50.3
www       IN      A        192.168.50.10

```

```
mail    IN      A      192.168.50.11

; Registros AAAA: Nombre de dominio -> IPv6
maestro IN      AAAA   fd00:50:168:192::2
esclavo IN      AAAA   fd00:50:168:192::3
ns1      IN      AAAA   fd00:50:168:192::2
ns2      IN      AAAA   fd00:50:168:192::3
www      IN      AAAA   fd00:50:168:192::10
mail     IN      AAAA   fd00:50:168:192::11

; CNAME: alias
ftp      IN      CNAME   www
```

2. Justificación de cada valor del SOA:

- **Refresh (604800 = 7 días):** Cada 7 días el esclavo revisa si hay cambios, incluso si por algún motivo no llegó el NOTIFY. Es un valor razonable para una zona que no cambia todos los días.
- **Retry (86400 = 1 día):** Si el esclavo intenta refrescar y el maestro no responde (está caído), reintentará cada día — más frecuente que el refresh normal porque asumimos que hay un problema a resolver pronto.
- **Expire (2419200 = 28 días):** Si pasan 28 días **sin lograr contactar** al maestro, el esclavo deja de considerar válida su copia y deja de responder autoritativamente. Este valor da tiempo para resolver una caída prolongada del maestro sin perder servicio
- **Minimum/Negative Cache TTL (604800 = 7 días):** Cuánto tiempo se cachea una respuesta "este dominio no existe". Se deja alto para reducir carga de consultas repetidas a nombres inexistentes.
- **Pruebas con dig en el esclavo**
 - El `+short`, **entrega una respuesta más corta.**

```
dig @192.168.50.2 www.empresa.local A +short
dig @192.168.50.2 www.empresa.local AAAA +short
dig @192.168.50.2 ftp.empresa.local CNAME +short
dig @192.168.50.2 empresa.local MX +short
```

4. Cambios en caliente que el profesor podría pedir

- "Agreguen un segundo servidor de correo con menor prioridad (respaldo)":
 - Se coloca un número más alto para que tenga menos prioridad

```
@      IN      MX      20      mail2.empresa.local.
mail2  IN      A      192.168.50.11
```

▼ 3. Zona de Resolución Inversa

- Es decir una zona que permita traducir de IP → Nombre de dominio
 - El nombre de la zona debe de iniciar con los primeros 3 octetos de la IP del maestro invertidos y terminar en `.in-addr.arpa` → **50.168.192.in-addr.arpa**
 - **Registros PTR:** Registro que traduce de IP → Nombre de Dominio

- Una IP debería tener un único PTR "canónico"

Observa que **no repetimos** `ns1` / `ns2` en el PTR aunque también existan como registros A — porque `ns1` y `ns2` son alias funcionales de `maestro` y `esclavo` (mismas IPs), y el PTR ya cubre esas IPs con el nombre principal.

1. En el archivo `/etc/bind/named.conf.local` (MAESTRO)

```
zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.50";
};
```

2. En el archivo `/etc/bind/db.192.168.50`

```
$TTL 604800
@      IN      SOA      maestro.empresa.local. root.empresa.local. (
                                2026090201      ; Serial (AAAAMDDNN)
                                604800           ; Refresh - 7 días
                                86400            ; Retry - 1 día
                                2419200         ; Expire - 28 días
                                604800 )        ; Negative Cache TTL - 7 días

; Registros NS: Ambos servidores son autoritativos
@      IN      NS       maestro.empresa.local.
@      IN      NS       esclavo.empresa.local.

; Registros PTR: <último octeto> IN PTR <nombre_FQDN_con_punto_final>
2      IN      PTR      maestro.empresa.local.
3      IN      PTR      esclavo.empresa.local.
10     IN      PTR      www.empresa.local.
11     IN      PTR      mail.empresa.local.
```

3. **Pruebas de funcionamiento (esclavo):** La bandera `-x` le dice a `dig` que haga una consulta inversa.

```
dig @192.168.50.2 -x 192.168.50.10 +short
dig @192.168.50.2 -x 192.168.50.2 +short
```

▼ 4. Notify y Transferencia de Zona

4.1. NOTIFY

- Sin NOTIFY, el esclavo tendría que estar preguntando cada cierto tiempo "¿cambió algo?" al maestro (polling)
- NOTIFY básicamente es un mensaje que el maestro envía al esclavo cuando detecta que el serial de la zona cambió.

4.2. AXFR (Transferencia Completa) y IXFR (Transferencia Incremental)

- El **AXFR**, es el mecanismo por el cual, el esclavo recibe **TODOS** los registros de la zona por parte del maestro. Esto ocurre la **primera vez que el esclavo se sincroniza**.
- Una vez que el esclavo ya tiene esa copia, las próximas veces que el maestro le NOTIFIQUE cambios, solo se transfieren hacia el esclavo los cambios de los registros o si hay nuevos

(IXFR)

- BIND gestiona estos dos tipos de transferencia automáticamente.

1. **Habilitar notify en el maestro:** En el archivo de la zona agregar los valores **notify y also-notify**, tanto en la zona de resolución directa como en al inversa

- a. **notify:** Habilita el envío de mensajes NOTIFY
- b. **also-notify:** Especifica que servidores serán notificados.

```
zone "empresa.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.empresa.local";
    notify yes;
    also-notify {192.168.50.3; };
};

zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.50";
    notify yes;
    also-notify {192.168.50.3; };
};
```

1. Pruebas (HACER EN VIVO):

a. En el MAESTRO:

- i. Modificar el **db.empresa.local** y añadir un nuevo registro de prueba, además de **actualizar el serial**

```
test    IN      A      192.168.50.99
```

- ii. Se debe de recargar esa zona puntual (NO BIND) para que el **maestro notifique al esclavo del cambio** y este solicite una **transferencia de zona (IXFR o, si corresponde, AXFR)**

```
sudo rndc reload empresa.local
```

b. En el ESCLAVO:

- i. Confirmar que la transferencia se hizo y qué se notificó viendo los logs → se debería de ver **notifies y records...**

```
sudo tail -n 20 /var/log/syslog | grep named
```

- ii. Probar que funciona dig desde esclavo (192.168.50.3), esto demuestra que ya se hizo la transferencia de zona.

```
dig @192.168.50.3 test.empresa.local +short
```

- iii. Probar el **AXFR**, es decir que se realiza la transferencia completa

```
dig AXFR empresa.local @192.168.50.2
```

vi. Probar el **IXFR** una vez se realice un cambio (*Deberían de salir únicamente los registros con cambios, no todos*)

```
dig @192.168.50.2 empresa.local IXFR=2026090203
```

▼ 5. Transferencia Segura con TSIG

Se debe de generar una clave criptográfica con **TSIG** y configurarla para que la transferencia de zona sea únicamente a servidores secundarios autenticados. (*Actualmente cualquier equipo puede obtener el AXFR y llevarse toda la zona*)

5.1. ¿Cómo funciona?

1. Maestro y esclavo **comparten la misma clave secreta**
 2. Cuando el **esclavo** pide una transferencia de zona, genera un **mensaje que contiene: Clave Secreta + Mensaje DNS + Timestamp. (HMAC-SHA256)**
 3. El **maestro** usa su copia de la clave secreta para recalcular ese mensaje cifrado y verifica que coincida bit a bit. Si esto sucede, es de una fuente autenticada y se realiza la transferencia de zona.
- **tsig-keygen**: Herramienta de BIND que genera automáticamente la clave secreta.

1. Generar la **clave TSIG en el MAESTRO y copiar su resultado.**

```
sudo tsig-keygen -a hmac-sha256 esclavo-key
```

2. **MAESTRO Y ESCLAVO**: Copiar la clave generada

```
sudo mkdir -p /etc/bind/keys  
sudo vim /etc/bind/keys/esclavo.key
```

3. En el **MAESTRO** y **ESCLAVO**, en el archivo **named.conf.local**, agregar al inicio: `include "/etc/bind/keys/esclavo.key";` . Esto se hace para que BIND cargue ese archivo como parte de su configuración.
4. Configurar **allow-transfer en el MAESTRO** para que la transferencia solo se realice con la **clave del esclavo**. Es más seguro que restringir por IP.

```
include "/etc/bind/keys/esclavo.key";  
  
zone "empresa.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.empresa.local";  
    notify yes;  
    also-notify { 192.168.50.3; };  
    allow-transfer { key "esclavo-key"; };  
};  
  
zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
```

```

type master;
file "/etc/bind/db.192.168.50";
notify yes;
also-notify { 192.168.50.3; };
allow-transfer { key "esclavo-key"; };
};

```

5. En el **ESCLAVO**, en la propiedad masters (**sudo vim /etc/bind/named.conf.local**) se configura la key, para que automáticamente use esa clave cuando solicite la transferencia.

```

include "/etc/bind/keys/esclavo.key";

zone "empresa.local" {
    type slave;
    masters { 192.168.50.2 key "esclavo-key"; };
    file "/var/cache/bind/db.empresa.local";
};

zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
    type slave;
    masters { 192.168.50.2 key "esclavo-key"; };
    file "/var/cache/bind/db.192.168.50";
};

```

6. Reiniciar bind en ambas máquinas

7. PRUEBAS (EN VIVO)

- a. "Pruebe que la transferencia funciona con la CLAVE en el ESCLAVO"

```
dig @192.168.50.2 empresa.local AXFR -k /etc/bind/keys/esclavo.key
```

- b. "Pruebe que la transferencia funciona sin CLAVE en el ESCLAVO"

```
dig @192.168.50.2 empresa.local AXFR
```

▼ 6. Prueba de Transferencia (POSIBLE PREGUNTA)



Se agrega un nuevo registro A en la db.empresa.local (MAESTRO), se actualiza serial, recarga la zona (**rndc reload empresa.local — o 50.168.192.in-addr.arpa si es inversa**), y verificar que funcionó la transferencia en el esclavo con dig desde su IP.

▼ 7. Endurecimiento (Hardening)

7.1. Conceptualización

- **Recursión:** Es la capacidad del servidor DNS de ir a preguntarle a otros servidores en Internet cuando no conoce la respuesta (por ejemplo, buscar [google.com](https://www.google.com)). Se apaga esta función porque el servidor es AUTORITATIVO y debe responder solo empresa.local.
- **Response Rate Limiting (RRL):** Es un mecanismo de mitigación de ataques DDoS. Básicamente, si un cliente malicioso bombardea el servidor pidiendo el mismo dominio

cientos de veces por segundo, el RRL detecta el abuso y empieza a ignorar esas respuestas para no saturar la red.

*Estos cambios de configuración global se realizan en /etc/bind/named.conf.options → **Se hace lo mismo en el MAESTRO y ESCLAVO***

1. Agregar las **reglas de seguridad al archivo mencionado**

- La regla de que solo se pueda hacer transferencia con el TSIG se hizo en el paso 5 (**named.conf.local**).
- Rate Limit:** *"Si un mismo equipo te pide la misma resolución DNS más de 10 veces por segundo, tomado como referencia su comportamiento los últimos 5 segundos, bloquéalo para proteger nuestra red."*
- ACL (Access Control List):** Son listas que nos permiten definir grupos de direcciones IP para aplicarles reglas fácilmente, como permitirles hacer consultas (*allow-query*).

```
acl "red-local" {
    192.168.50.0/24;
};

options {
    directory "/var/cache/bind";

    // Solo las IPs de la red local pueden consultar este DNS
    allow-query { "red-local"; };

    //Deniega la transferencia de zonas por defecto a nivel global, aunque luego en named.conf.local
    se sobrescribe.
    allow-transfer { none; };
    recursion no;
    rate-limit {
        responses-per-second 10;
        window 5;
    };

    dnssec-validation auto;
    listen-on-v6 { any; };
};
```

2. Reiniciar bind

3. **Pruebas (ESCLAVO):** Verificar que la recursión está denegada

```
dig @192.168.50.2 google.com +short
```

▼ 8. Logs por categoría (Auditoría)



Se deben de crear logs para guardar peticiones de los **clientes (queries)**, **transferencias de zonas (transfers)** y **eventos o intentos de vulneración de seguridad (security)** en tres archivos independientes.

8.1. Conceptualización

- **Canales (channel):** Define **DÓNDE y CÓMO** se van a guardar los logs. Se especifica ubicación del archivo, tamaño máximo, cuantas versiones antiguas puede conservar y si debe incluir la hora exacta.
- **Categorías (category):** Define **QUÉ TIPO de evento captura BIND:**
 - **queries:** Peticiones de los clientes
 - **xfer-out y xfer-in:** Capturan las transferencias de zona salientes (MAESTRO) y entrantes (ESCLAVO)
 - **security:** Captura denegada de acceso o peticiones bloqueantes.

1. **Ejecutar en el maestro y esclavo:** Esto crea la carpeta de logs y le da permisos a BIND a crear y escribir logs

```
sudo mkdir -p /var/log/named
sudo chown -R bind:bind /var/log/named
```

2. Auditoría en el MAESTRO (named.conf.local)

```
logging {
    // Definición de Canales
    channel queries_log {
        file "/var/log/named/queries.log" versions 3 size 10m;
        severity info; // Información general (NIVEL DE JERARQUIA)
        print-time yes;
        print-category yes;
    };

    channel transfers_log {
        file "/var/log/named/transfers.log" versions 3 size 10m;
        severity info;
        print-time yes;
        print-category yes;
    };

    channel security_log {
        file "/var/log/named/security.log" versions 3 size 10m;
        severity info;
        print-time yes;
        print-category yes;
    };

    // Asociación de Categorías con Canales
    category queries { queries_log; };
    category xfer-out { transfers_log; };
    category security { security_log; };
};
```

3. Auditoría en el ESCLAVO (named.conf.local)

```
logging {
    // Definición de Canales
    channel queries_log {
        file "/var/log/named/queries.log" versions 3 size 10m;
        severity info;
        print-time yes;
        print-category yes;
    };
};
```

```

channel transfers_log {
    file "/var/log/named/transfers.log" versions 3 size 10m;
    severity info;
    print-time yes;
    print-category yes;
};

channel security_log {
    file "/var/log/named/security.log" versions 3 size 10m;
    severity info;
    print-time yes;
    print-category yes;
};

// Asociación de Categorías
category queries { queries_log; };
category xfer-in { transfers_log; };
category security { security_log; };
};

```

4. Reiniciar bind en ambas máquinas

5. PRUEBAS EN VIVO:

a. Generar y ver registros de Consultas

- i. En el maestro o esclavo (dependiendo a donde se hace la consulta) ejecutar para entrar a modo escucha.

```
sudo tail -f /var/log/named/queries.log
```

- ii. Ejecutar en Windows o en el Esclavo

```
dig @192.168.50.2 www.empresa.local
```

b. Generar y ver registros de Seguridad

- i. En el maestro escuchar el log de seguridad

```
sudo tail -f /var/log/named/security.log
```

- ii. Ejecutar en ESCLAVO solicitud de transferencia sin clave.

```
dig @192.168.50.2 empresa.local AXFR
```

c. Generar y ver registros de Transferencia

- i. En el maestro escuchar el log de transferencia

```
sudo tail -f /var/log/named/transfers.log
```

- ii. Ejecutar en ESCLAVO solicitud de transferencia con clave

```
dig @192.168.50.2 empresa.local AXFR -k /etc/bind/keys/esclavo.key
```

▼ 9. Continuidad



Apagar el maestro, y realizar las peticiones hacia esclavo desde Windows, tanto **resoluciones directas como inversas**